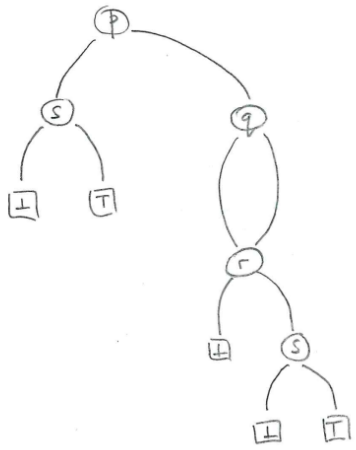
ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 4

1. (a) Nimeta aspektid, milles alljärgnev binaarne otsustusdiagramm ei ole taandatud.



   (b) Joonista taandatud versioon sellest diagrammist.

   (c) Kirjuta diagrammi pealt välja, millistes väärtustustes on tema poolt esitatav tõeväärtusfunktsioon tõene, millistes väär?

2. Teisenda järgmine valem taandatud järjestatud binaarseks otsustusdiagrammiks kasutades (a) lausesümbolite järjekorda p, q, r, (b) lausesümbolite järjekorda q, r, p:

$$q \wedge (p \vee \neg r) \supset p \wedge (r \vee \neg q)$$

   Võid seda teha nii (i) valemit väljast sisse järjestatud binaarseks otsustuspuuks teisendades kasutades loogilist ekvivalentsi $A \equiv \mathsf{if}\ p\ \mathsf{then}\ A[\top/p]\ \mathsf{else}\ A[\bot/p]$ ja vahepeal valemeid $A[\top/p]$ ja $A[\bot/p]$ lihtsustades kui ka (ii) arvutades valemi tõeväärtustabeli, lugedes täieliku järjestatud binaarse otsustuspuu välja sellelt ja siis taandades. (Mõlemal juhul tuleb korduvad alampuud jagada.)

3. Loengus defineerisime konnektiividele vastavad semantilised tehted tõeväärtustel `t` ja `f` tabelitega. Need saaks defineerida ka alljärgnevalt, kasutades tõeväärtustena 1 ja 0 ning kasutades täisarvude aritmeetikat (vahetulemustena ilmuvad ka 1 ja 0-st erinevad täisarvud, kuid iga tehe tagastab 1 või 0):

   - $\top = 1$, $\bot = 0$, $\neg b = 1 - b$,
   - $b \wedge b' = bb'$, $b \vee b' = b + b' - bb'$, $b \supset b' = 1 - b + bb'$.

   Kasutades keskkoolialgebra samasusi tehete kohta täisarvudega ja vajadusel 0 ja 1 kohta kehtivat samasust $b^2 = b$, näita, et iga b, b_0, b_1 puhul kehtib samasus

$$(b \supset b_0) \wedge (\neg b \supset b_1) = (b \wedge b_0) \vee (\neg b \wedge b_1)$$